EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Polynômes de Legendre : valeurs, orthogonali récurrence, norme

On identifie polynôme et fonction polynomiale sur $[-1,1]$, et on munit $E = \mathcal{C}([-1,1],\mathbb{R})$ de $(f|g) = \int_{-1}^{1} fg$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}((x^2-1)^n).$$

1. Calculer $P_n(1)$ et $P_n(-1)$.
2. Montrer que P_n est de degré n et orthogonal à tout polynôme de degré $< n$.
3. En dérivant deux fois $(x^2-1)^{n+1}$, établir $P'_{n+1} = (2n+1)P_n + P'_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$.
4. En déduire $\|P_n\| = \sqrt{\frac{2}{2n+1}}$.